— RJEŠENJA —

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Pokus za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

Pribor: staklena pločica, crni papir, plastične bočice s kapalicom, čaša, epruvete, gumeni čep, štapići za miješanje.

Kemikalije: tekućine **A** (LiCl(aq)), **B** ($AgNO_3$(aq)), **C** ($MgCl_2$(aq)), **T1** (smjesa KI(aq)/KF(aq)), **T2** (KI(aq)) i **T3** (KF(aq)), tekućina **Y**.

Važno!
Iz sigurnosnih razloga pokus nećeš izvoditi s tekućinom **D**.
Sva opažanja i svi rezultati koje bi tijekom pokusa prikupio radeći s tekućinom **D** unaprijed su upisani na odgovarajuća mjesta u radnome listu i koristit ćeš ih pri odgovaranju na pitanja u trećemu i četvrtome dijelu radnoga lista.

Prvi dio
Cilj je prvoga dijela pažljivo izvesti pokus 1 i bilježiti opažanja. Rezultati pokusa bit će ti potrebni u trećemu i četvrtome dijelu.

POKUS 1 Kapam. Taložim.

KORAK 1 Na staklenoj pločici nalaze se uzorci tekućina **A, B** i **C**, a u bočicama s kapalicom tekućine **T1**, **T2** i **T3**. **Pažljivo promotri tekućine i ispuni sljedeću tablicu**.

Tekućina	Boja	Prozirnost
A	bezbojna	bistra
B	bezbojna	bistra
C	bezbojna	bistra
D	bezbojna	bistra
T1	bezbojna	bistra
T2	bezbojna	bistra
T3	bezbojna	bistra

za svaku tekućinu 0,5 boda, osim za D — 6 × 0,5 = 3 boda

Tekućine **T1**, **T2** i **T3** vodene su otopine kalijevih soli. Tekućina **T1** sadržava soli **S1** i **S2**, tekućina **T2** sadržava samo sol **S1**, a tekućina **T3** samo sol **S2**.

KORAK 2 U redu **T1** na staklenoj pločici na svaki uzorak tekućine označen slovima **A**, **B** i **C** dodaj jednu kap tekućine **T1**. Nakon dodatka tekućine **T1** u tekućine **A** i **C** smjesu lagano promiješaj štapićem.
Nakon dokapavanja dobro promotri tekućine i zabilježi je li nastao talog.

A + T1 Nastaje talog. — 0,5 bodova
B + T1 Nastaje talog. — 0,5 bodova
C + T1 Nastaje talog. — 0,5 bodova
D + T1 Nastaje talog.

KORAK 3 U redu **T2** na staklenoj pločici na svaki uzorak tekućine označen slovima **A**, **B** i **C** dodaj jednu kap tekućine **T2**. Nakon dodatka tekućine **T2** u tekućine **A** i **C** smjesu lagano promiješaj štapićem. **Nakon dokapavanja dobro promotri tekućine i zabilježi je li nastao talog.**

ukupno bodova na stranici **1**:

ostv.	maks.
	4,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Pokus za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

A + T2 Ne nastaje talog.
0,5 bodova

B + T2 Nastaje talog.
0,5 bodova

C + T2 Ne nastaje talog.
0,5 bodova

D + T2 Nastaje talog.

KORAK 4 U redu **T3** na staklenoj pločici na svaki uzorak tekućine označen slovima **A**, **B** i **C** dodaj jednu kap tekućine **T3**. Nakon dodatka tekućine **T3** u tekućine **A** i **C** smjesu lagano promiješaj štapićem. **Nakon dokapavanja dobro promotri tekućine i zabilježi je li nastao talog.**

A + T3 Nastaje talog.
0,5 bodova

B + T3 Ne nastaje talog.
0,5 bodova

C + T3 Nastaje talog.
0,5 bodova

D + T3 Ne nastaje talog.

Drugi dio
Cilj je drugoga dijela pažljivo izvesti pokus i bilježiti opažanja te na temelju izvedenoga pokusa i potpitanja otkriti identitete soli (**S1** i **S2**) koje su otopljene u tekućinama **T1**–**T3**.

KORAK 5 U dvjema epruvetama nalaze se vodena otopina kalijeva permanganata i tekućina **Y**. **Pažljivo promotri tekućine u epruvetama i ispuni sljedeću tablicu.**

Tekućina	Boja	Prozirnost
otopina kalijeva permanganata	ljubičasta	bistra
Y	bezbojna	bistra

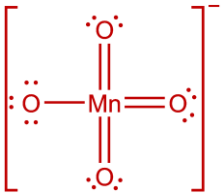
Za svaku tekućinu 0,5 boda
2 × 0,5 = 1 bod

KORAK 6 U praznu epruvetu označenu slovom **E1** dodaj 60 kapi tekućine **T2**.

KORAK 7 U istu epruvetu zatim **pažljivo** dodaj cijeli volumen vodene otopine kalijeva permanganata.
Je li došlo do promjene boje? Navedi boju dobivene otopine.

Opažanja: Nakon dodatka otopine kalijeva permanganata otopina je promijenila boju u žutosmeđu.
0,5 bodova

Pitanje 1. Nacrtaj Lewisovu strukturnu formulu permanganatnog iona.



točno nacrtana Lewisova strukturna formula
napomena: priznati i rezonantni hibrid
0,5 bodova

KORAK 8 U epruvetu s tekućinom **Y pažljivo** dodaj sav volumen tekućine iz epruvete **E1**. Epruvetu odmah začepi čepom. Što primjećuješ?

Opažanja: Formirala su se dva sloja / tekućine se ne miješaju.
0,5 bodova

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Pokus za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

KORAK 9 Epruvetu s tekućinama žestoko protresi u trajanju od 5 s. Odmah nakon protresanja pažljivo promotri tekućinu u epruveti. Možeš li razlikovati slojeve tekućina?

Oprez!
Prilikom protresanja epruvete palcem lagano pritisni čep da ne bi došlo do otvaranja epruvete i izlijevanja sadržaja!

Opažanja: Neposredno nakon mućkanja ne mogu se razlikovati slojevi tekućina.

0,5 bodova

KORAK 10 Epruvetu odloži na stalak i pričekaj otprilike pola minute.
Uočavaš li promjene u odnosu na opažanje iz koraka 9? Ako ih uočavaš, opiši ih.

Opažanja: Slojevi su se odijelili. **(0,5 bodova)** Došlo je do promjene boje. **(0,5 bodova)**

2 × 0,5 = 1 bod

Pitanje 2. Tvar **X** nastala reakcijom kalijeva permanganata i tekućine **T2** građena je od dvoatomnih molekula. Pri 25 °C i tlaku od 1,00 atm postoji u obliku sivocrnih kristala iznad kojih je moguće vidjeti ljubičaste pare. Nedostatak elementa **X** u organizmu može prouzročiti bolest štitnjače.

Molekulska formula tvari **X** je: I_2

0,5 bodova

Pitanje 3. Kako se naziva postupak kojim je elementarna tvar **X** izdvojena iz vodene otopine u tekućinu **Y**?

Postupak se naziva: ekstrakcija

0,5 bodova

Pitanje 4. U sastav soli prisutne u tekućini **T2** ulazi monoatomni anion **H1** nabojnog broja −1 koji nastaje redukcijom elementarne tvari **X**.

Kemijska formula soli prisutne u tekućini **T2** je: KI

0,5 bodova

Pitanje 5. U kiselom reakcijskom mediju permanganatni ioni s anionima **H1** prisutnima u **T2** reagiraju u množinskom omjeru 1:5. Nadalje, množinski omjer vode (koja nastaje reakcijom) i oksonijevih iona iznosi 1,5. Napiši jednadžbu kemijske reakcije. U jednadžbi je potrebno naznačiti agregacijska stanja reaktanata i produkata.

JKR: $8\ H_3O^+(aq) + MnO_4^-(aq) + 5\ I^-(aq) \rightarrow Mn^{2+}(aq) + 5/2\ I_2(aq) + 12\ H_2O(l)$

0,5 bodova reaktanti i produkti; 0,5 bodova masa i naboj; 0,5 bodova agregacijska stanja **3 × 0,5 = 1,5 bodova**
napomena: priznati i izjednačenu jednadžbu ako je pisano H^+ umjesto H_3O^+ i ako su stehiometrijski koeficijenti dvostruko veći.

Pitanje 6. U vodenim otopinama ioni **H1** reagiraju s molekulama elementarne tvari **X,** pri čemu nastaje troatomni homonuklearni anion nabojnog broja −1. Taj je anion prisutan u Lugolovoj otopini koja služi za dokazivanje škroba. Napiši jednadžbu kemijske reakcije nastajanja tog aniona. Potrebno je naznačiti agregacijska stanja reaktanata i produkata.

Jednadžba kemijske reakcije: $I_2(aq) + I^-(aq) \rightarrow I_3^-(aq)$

0,5 bodova reaktanti i produkti; 0,5 bodova izjednačenost; 0,5 bodova agregacijska stanja **3 × 0,5 = 1,5 bodova**

Pitanje 7. U sastav soli prisutne u tekućini **T3** ulazi monoatomni anion **H2** nabojnog broja −1 kojemu je u osnovnom stanju raspored elektrona po ljuskama 2, 8.

Kemijska formula soli prisutne u tekućini **T3** je: KF

0,5 bodova

Pitanje 8. Anioni **H1** i **H2** nastaju iz elemenata sedamnaeste skupine periodnog sustava elemenata koji se nazivaju još i:

halogeni (elementi)

0,5 bodova

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Pokus za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

Treći dio:
Cilj je trećega dijela odrediti sastav soli prisutnih u tekućinama **A**, **B**, **C** i **D.**

Pitanje 9. Kation **K1** iz soli prisutne u **A** najlakši je predstavnik kationa alkalijskih metala. Jednoatomni anion iz soli prisutne u **A** isti je onaj prisutan u **C** i **D,** jednostruko je nabijen i ima jednak broj elektrona kao i kalijev kation.

Kemijska formula soli prisutne u tekućini **A** je: LiCl
0,5 bodova kation; 0,5 bodova anion **2 × 0,5 = 1 bod**

Pitanje 10. Anion iz soli prisutne u **B** nosi naboj −1, sadržava 22,6 % dušika, a ostatak je kisik. S kalijevim kationom daje sol koja je dobro topljiva u vodi. Odredi molekulsku formulu tog aniona.
Račun:

$w(N) = 0{,}226$, $w(O) = 0{,}774$
$(0{,}226 / 14{,}01)\ mol : (0{,}774 / 16{,}00)\ mol = 1{,}61 \cdot 10^{-2} : 4{,}84 \cdot 10^{-2} = 1 : 3$

0,5 boda za maseni udio kisika; 0,5 boda za množinu dušika (izraz);
0,5 boda za množinu kisika (izraz); 0,5 boda za konačni rezultat **ukupno: 2 boda**

Molekulska formula aniona je: NO_3^- **(0,5 bodova)**, a naziva se nitrat / nitratni anion **(0,5 bodova)**.
2 × 0,5 = 1 bod

Pitanje 11. Kation **K2** iz soli prisutne u **B** nastaje iz mekog metala visokog sjaja koji duljim stajanjem na zraku pocrni, a rabi se u izradi nakita kao jeftinija alternativa zlatu.

Ime soli prisutne u tekućini **B** je : srebrov nitrat.
0,5 bodova

Pitanje 12. Kation **K3** iz soli prisutne u **C** zastupljen je u klorofilu, a potječe iz sivobijelog metala koji na zraku izgara intenzivnim blještavo bijelim plamenom.

Kemijska formula soli prisutne u tekućini **C** je: $MgCl_2$.
0,5 bodova

Pitanje 13. Dvovalentni kation **K4** iz soli prisutne u **D** potječe iz metala koji je pri 25 °C i 1,00 bar u tekućem agregacijskom stanju.

Kemijska formula soli prisutne u tekućini **D** je: $HgCl_2$.
0,5 bodova

Pitanje 14. Napišite jednadžbe kemijskih reakcija (JKR) iz pokusa 1 koje su rezultirale nastajanjem taloga. Potrebno je naznačiti agregacijska stanja reaktanata i produkata.

JKR 1: $Li^+(aq) + F^-(aq) \rightarrow LiF(s)$ ili $LiCl(aq) + KF(aq) \rightarrow LiF(s) + KCl(aq)$
1,5 bodova

JKR 2: $Ag^+(aq) + I^-(aq) \rightarrow AgI(s)$ ili $AgNO_3(aq) + KI(aq) \rightarrow AgI(s) + KNO_3(aq)$
1,5 bodova

JKR 3: $Mg^{2+}(aq) + 2F^-(aq) \rightarrow MgF_2(s)$ ili $MgCl_2(aq) + 2\ KF(aq) \rightarrow MgF_2(s) + 2\ KCl(aq)$
1,5 bodova

JKR 4: $Hg^{2+}(aq) + 2I^-(aq) \rightarrow HgI_2(s)$ ili $HgCl_2(aq) + 2\ KI(aq) \rightarrow HgI_2(s) + 2\ KCl(aq)$
1,5 bodova

napomena: Ako su jednadžbe ispravne, priznati ih u kojem god redoslijedu.

Pitanje 15. Koja je maksimalna masa olovovog(II) karbonata koja može nastati miješanjem 250,0 mg vodene otopine natrijeva karbonata u kojoj je maseni udio soli 25,0 % s vodenom otopinom olovovog(II) nitrata? Napišite jednadžbu kemijske reakcije i naznačite agregacijska stanja reaktanata i produkata.
Račun:
$m(Na_2CO_3) = 0{,}250 \cdot 250{,}0\ mg = 62{,}5\ mg$; $n(Na_2CO_3) = 62{,}5\ mg / 105{,}99\ g\ mol^{-1} = 0{,}589\mathbf{7}\ mmol$
$Na_2CO_3(aq) + Pb(NO_3)_2(aq) \rightarrow 2\ NaNO_3(aq) + PbCO_3(s)$
$n(PbCO_3) = n(Na_2CO_3) = 0{,}589\mathbf{7}\ mmol$; $m(PbCO_3) = 267{,}21\ g\ mol^{-1} \cdot 0{,}589\mathbf{7}\ mmol = 157{,}\mathbf{6}\ mg = 158\ mg$

Odgovor: 0,158 g

0,5 bodova za izraz za masu natrijeva karbonata; 0,5 bodova za točnu masu; 0,5 bodova za izraz za množinu;
0,5 bodova za točnu množinu; 1,5 bodova za JKR; 0,5 bodova za množinu $PbCO_3$; 0,5 bodova za točnu masu $PbCO_3$
napomena: Priznati i točne rezultate s većim brojem značajnih znamenaka. **ukupno: 4,5 bodova**

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Pokus za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

Četvrti dio

Uvod: Prema teoriji tvrdih i mekih kiselina i baza, kationi i anioni kemijskih elemenata dijele se u dvije skupine: tvrde i meke kiseline ("tvrdi i mekani kationi") te tvrde i meke baze ("tvrdi i mekani anioni"). Poznavajući tvrdoću ili mekoću iona koji ulaze u sastav soli, mogu se predvidjeti neka njihova svojstva, kao što su reaktivnost, topljivost te mogućnost nastajanja taloga pri miješanju vodenih otopina odgovarajućih soli.
Tvrdoća iona funkcija je elektronegativnosti atoma i numeričke vrijednosti Z^2/r, gdje je Z nabojni broj iona, a r njegov radijus. U tablici 1 dane su ovisnosti tvrdoće/mekoće kiselina i baza o elektronegativnosti atoma, nabojima iona te pripadajućim vrijednostima Z^2 / r. U tablici 2 dani su odgovarajući podatci za katione **K1** – **K4** te anione **H1** i **H2**.

Tablica 1. Tvrdoća i mekoća kiselina (kationa) i baza (aniona) u ovisnosti o Paulingovoj elektronegativnosti atoma, nabojima iona te pripadajućim vrijednostima Z^2/r.

svojstvo	tvrde kiseline (tvrdi kationi)		meke kiseline (meki kationi)		meke baze (meki anioni)	tvrde baze (tvrdi anioni)
χ_P	0,7–1,6		1,9–2,5		2,1–3,0	3,4–4,0
naboj iona	+1	+2	+1	+2	−1	−1
Z^2/r / pm^{-1}	> $1{,}11\cdot10^{-2}$	> $3{,}50\cdot10^{-2}$	< $1{,}11\cdot10^{-2}$	< $3{,}50\cdot10^{-2}$	< $5{,}00\cdot10^{-3}$	≈ $8{,}40\cdot10^{-3}$

Pitanje 16. Izračunaj Z^2/r vrijednost za svaki kation i upišite ga na pripadajuće mjesto u tablici 2.
Račun:
Z^2/r (**K1**) = 1 / 85 pm = 0,0117 pm^{-1} = $1{,}2\cdot10^{-2}$ pm^{-1} **(0,5 boda)**
Z^2/r (**K2**) = 1 / 129 pm = 0,00775 pm^{-1} = $7{,}8\cdot10^{-3}$ pm^{-1} **(0,5 boda)**
Z^2/r (**K3**) = 4 / 82 pm = 0,0487 pm^{-1} = $4{,}9\cdot10^{-2}$ pm^{-1} **(0,5 boda)**
Z^2/r (**K4**) = 4 / 121 pm = 0,0330 pm^{-1} = $3{,}3\cdot10^{-2}$ pm^{-1} **(0,5 boda)**

Tablica 2. Paulingovi koeficijenti elektronegativnosti atoma i radijusi odabranih iona.

ion	χ_P	ionski radijus / pm	Z^2/r / pm^{-1}
K1	0,98	85	$1{,}2\cdot10^{-2}$ (0,012)
K2	1,93	129	$7{,}8\cdot10^{-3}$ (0,0078)
K3	1,31	82	$4{,}9\cdot10^{-2}$ (0,047)
K4	2,00	121	$3{,}3\cdot10^{-2}$ (0,034)
H1	2,66	206	$4{,}85\cdot10^{-3}$
H2	3,98	119	$8{,}40\cdot10^{-3}$

Pitanje 17. Razvrstaj anione iz tablice 2 prema tvrdoći služeći se podatcima iz tablice 1.

Anion **H1**: meka baza/meki anion
0,5 bodova

Anion **H2**: tvrda baza/tvrd anion
0,5 bodova

Pitanje 18. Razvrstaj katione iz tablice 2 prema tvrdoći služeći se podatcima iz tablice 1.

Kation **K1**: tvrda kiselina/tvrdi kation
0,5 bodova

Kation **K2**: meka kiselina/meki kation
0,5 bodova

Kation **K3**: tvrda kiselina/tvrdi kation
0,5 bodova

Kation **K4**: meka kiselina/meki kation
0,5 bodova

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Pokus za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

Pitanje 19. Ako smatraš da je tvrdnja točna, zaokruži "**T**", a smatraš li da je netočna, zaokruži "**N**".

Od dvaju kationa jednakih naboja tvrđi će biti onaj s manjim radijusom.	(T)	N
Od dvaju kationa (približno) jednakih radijusa tvrđi će biti onaj s manjim nabojem.	T	(N)
Slabo topljive soli u vodi (talozi) nastat će kemijskom reakcijom tvrdog kationa i tvrdog aniona.	(T)	N
Slabo topljive soli u vodi (talozi) nastat će kemijskom reakcijom mekog kationa i mekog aniona.	(T)	N

4 × 0,5 = 2 boda

1. stranica		2. stranica		3. stranica		
	+		+		+	
4. stranica		**5. stranica**		**6. stranica**		**Ukupni bodovi**
	+		+		=	40

ukupno bodova na stranici **6**:

ostv.	maks.
	2